NEET UG FOCUSED | NCERT CHEMISTRY CLASS 11 • UNIT 3 | BILINGUAL: ENGLISH + বাংলা

Classification of Elements & Periodicity in Properties

মৌলসমূহের শ্রেণিবিভাগ ও ধর্মাবলির পর্যায়বৃত্ততা

1. Overview and Learning Objectives / ভূমিকা ও শিখন উদ্দেশ্য

ENGLISH

The periodic classification of elements is the cornerstone of chemistry. It provides a systematic framework to rationalize known chemical behavior and predict the properties of elements and compounds. In competitive examinations like **NEET UG**, this unit contributes directly to 2 to 3 conceptual questions annually and serves as the indispensable prerequisite for all inorganic chemistry (s-, p-, d-, and f-blocks).

Target Objectives for NEET UG:

- Understand the historical evolution: Dobereiner's Triads, Newlands' Octaves, Lothar Meyer's volume curve, and Mendeleev's Periodic Table.
- Master Moseley's experiment and the **Modern Periodic Law**: $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$.
- Write IUPAC systematic nomenclature and symbols for elements with $Z > 100$.
- Categorize elements into s-, p-, d-, and f-blocks based on orbital electronic configuration.
- Analyze periodic trends: Covalent/Metallic/Ionic radii, Isoelectronic series, First and Second Ionization Enthalpies ($\Delta_i H_1$, $\Delta_i H_2$), Electron Gain Enthalpies ($\Delta_{eg} H$), and Electronegativity (Pauling Scale).
- Account for critical anomalies: Be vs B, N vs O, O vs S, F vs Cl, and the diagonal relationships of Li-Mg and Be-Al.

বাংলা

মৌলসমূহের পর্যায়গত শ্রেণিবিভাগ অজৈব রসায়নের মূল ভিত্তি। এটি মৌল এবং তাদের যৌগসমূহের ধর্মাবলিকে সুসংহতভাবে বুঝতে এবং নতুন মৌলের বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করে। **NEET UG** পরীক্ষায় প্রতি বছর এই অধ্যায় থেকে সরাসরি ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন আসে এবং এটি পরবর্তী সমগ্র ব্লকরসায়ন (s-, p-, d-, এবং f-ব্লক) আত্মস্থ করার প্রধান চাবিকাঠি।

NEET UG এর জন্য শিখন উদ্দেশ্য:

- ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করা: ডোবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্র, নিউল্যান্ডসের অষ্টক সূত্র, লোথার মেয়ারের পারমাণবিক আয়তন বক্ররেখা এবং মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র।
- মোসলের পরীক্ষা ও **আধুনিক পর্যায় সূত্র** ব্যাখ্যা করা: $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$।
- $Z > 100$ বিশিষ্ট মৌলসমূহের ইউপ্যাক (IUPAC) নিয়ম অনুযায়ী সংকেত ও নামকরণ করা।
- ইলেকট্রন বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে s-, p-, d-, এবং f-ব্লকে মৌলসমূহের শ্রেণিবিন্যাস।
- পর্যায়বৃত্ত প্রবণতা বিশ্লেষণ: সমযোজী/ধাতব/আয়নীয় ব্যাসার্ধ, আইসোইলেকট্রনিক স্পিসিস, প্রথম ও দ্বিতীয় আয়নায়ন এনথ্যালপি, ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি এবং তড়িৎঋণাত্মকতা।
- গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমসমূহ বোঝা: Be বনাম B, N বনাম O, O বনাম S, F বনাম Cl এবং Li-Mg ও Be-Al এর তির্যক সম্পর্ক।

BOSONANCE

2. Genesis of Periodic Classification / পর্যায়বৃত্ত শ্রেণিবিভাগের ইতিহাস

ENGLISH

In 1800, only 31 elements were known; by 1865, the number reached 63, and currently 118 elements have been identified. The systematic organization of elements evolved through several milestones:

1. Dobereiner's Triads (1829)

Johann Dobereiner grouped elements with similar chemical properties into sets of three, known as **Triads**. In each triad, the atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the atomic weights of the other two members:

$$\text{Atomic Weight of Middle Element} \approx \frac{M_1 + M_3}{2}$$

Triad Group	Element 1 (At. Wt.)	Element 2 (Calculated Mean)	Element 2 (Actual At. Wt.)	Element 3 (At. Wt.)
Alkali Metals	Li (7)	$(7+39)/2 = 23.0$	**Na (23)**	K (39)
Alkaline Earths	Ca (40)	$(40+137)/2 = 88.5$	**Sr (88)**	Ba (137)
Halogens	Cl (35.5)	$(35.5+127)/2 = 81.25$	**Br (80)**	I (127)

Limitation: It applied only to a few elements and failed to encompass the majority of known elements.

2. A.E.B. de Chancourtois (1862)

Arranged elements in order of increasing atomic weights on a cylindrical helix (the "telluric helix"). Elements with similar properties aligned on vertical lines. It received little recognition at the time.

3. Newlands' Law of Octaves (1865)

John Alexander Newlands arranged elements in increasing order of atomic weights and observed that every eighth element exhibited properties similar to the first, mirroring the octaves in music (sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa).
Limitation: True only up to calcium ($Z = 20$). With the subsequent discovery of transition metals and noble gases, the octave pattern broke down.

4. Lothar Meyer's Atomic Volume Curves (1869)

Lothar Meyer plotted physical properties such as atomic volume, melting point, and boiling point against atomic weight. He observed a recurring periodic pattern with varying periodicity lengths:

- Strongly electropositive alkali metals (Li, Na, K, Rb, Cs) occupy the **peaks** of the atomic volume curve.
- Alkaline earth metals (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) occupy the **descending slopes**.
- Halogens (F, Cl, Br, I) occupy the **ascending slopes**.
- Transition metals occupy the **troughs** (minima) of the curve.

5. Mendeleev's Periodic Law and Table (1869)

Dmitri Mendeleev published the first definitive Periodic Law:

BOSONANCE

Mendeleev's Periodic Law: "The properties of the elements are a periodic function of their atomic weights."

Mendeleev relied heavily on the empirical formulas of oxides ($R_2O, RO, R_2O_3, RO_2, R_2O_5, RO_3, R_2O_7, RO_4$) and hydrides ($RH, RH_2, RH_3, RH_4$) to group elements. Crucially, when atomic weights conflicted with chemical similarity, he prioritized chemical properties (e.g., placing Iodine, at. wt. 126.9, after Tellurium, at. wt. 127.6). He also left bold gaps for yet-undiscovered elements:

- **Eka-Aluminium:** Discovered later as *Gallium* (Predicted At. Wt: 68, Oxide: E_2O_3, Chloride: ECl_3; Found: 70, Ga_2O_3, $GaCl_3$).
- **Eka-Silicon:** Discovered later as *Germanium* (Predicted At. Wt: 72, Oxide: EO_2, Chloride: ECl_4; Found: 72.6, GeO_2, $GeCl_4$).

বাংলা

১৮০০ সালে মাত্র ৩১টি মৌল আবিষ্কৃত ছিল; ১৮৬৫ সালে তা বেড়ে ৬৩টিতে পৌঁছায় এবং বর্তমানে মোট ১১৮টি মৌল শনাক্ত করা হয়েছে। পর্যায় সারণির বিকাশ কয়েকটি প্রধান ধাপের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে:

১. ডোবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্র (১৮২৯)

জার্মান বিজ্ঞানী জোহান ডোবেরাইনার সমধর্মী মৌলগুলোকে তিনটি করে নিয়ে এক একটি দল গঠন করেন, যাকে **ত্রয়ী (Triad)** বলা হয়। প্রতিটি ত্রয়ীর মাঝের মৌলটির পারমাণবিক ভর অপর দুটি মৌলের পারমাণবিক ভরের গাণিতিক গড়ের প্রায় সমান:

$$\text{মধ্যবর্তী মৌলের পারমাণবিক ভর} \approx \frac{M_1+M_3}{2}$$

যেমন: ক্ষার ধাতু ত্রয়ীতে $\mathrm{Li}\ (7)$ ও $\mathrm{K}\ (39)$ এর গড় ভর $(7+39)/2 = 23$, যা সোডিয়ামের (Na) প্রকৃত পারমাণবিক ভরের সমান। ঠিক তেমনি $\mathrm{Ca}-\mathrm{Sr}-\mathrm{Ba}$ এবং $\mathrm{Cl}-\mathrm{Br}-\mathrm{I}$ ত্রয়ী গঠিত হয়।
সীমাবদ্ধতা: এটি সে সময়ে আবিষ্কৃত খুব কম সংখ্যক মৌলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

২. দ্য শাঁকোর্তোয়া (১৮৬২)

তিনি পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে মৌলগুলোকে একটি চোঙাকৃতি সিলিন্ডারে সর্পিল রেখায় সাজান (টেলুরিক হেলিক্স), যেখানে সমধর্মী মৌলগুলো উল্লম্ব রেখায় অবস্থান করত।

৩. নিউল্যান্ডসের অষ্টক সূত্র (১৮৬৫)

জন নিউল্যান্ডস মৌলসমূহকে পারমাণবিক ভরের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে লক্ষ্য করেন যে, সংগীতের অষ্টক সুরের ন্যায় (সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা) প্রতি অষ্টম মৌলের ধর্ম প্রথম মৌলের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।
সীমাবদ্ধতা: এই সূত্রটি কেবলমাত্র ক্যালসিয়াম ($Z = 20$) পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

৪. লোথার মেয়ারের পারমাণবিক আয়তন বক্ররেখা (১৮৬৯)

লোথার মেয়ার পারমাণবিক ভরের বিপরীতে পারমাণবিক আয়তন, গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের লেখচিত্র অঙ্কন করে পর্যায়বৃত্ত পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করেন:

- তীব্র তড়িৎধনাত্মক ক্ষার ধাতুসমূহ (Li, Na, K, Rb, Cs) বক্ররেখার **শীর্ষে (Peaks)** অবস্থান করে।
- ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুসমূহ (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) বক্ররেখার **নিম্নগামী ঢালে (Descending slopes)** অবস্থান করে।
- হ্যালোজেন মৌলসমূহ বক্ররেখার **ঊর্ধ্বগামী ঢালে (Ascending slopes)** অবস্থান করে।
- সন্ধিগত ধাতুসমূহ বক্ররেখার **সর্বনিম্ন অংশে (Troughs)** অবস্থান করে।

৫. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র ও পর্যায় সারণি (১৮৬৯)

মেন্ডেলিফের মূল পর্যায় সূত্র: "বিভিন্ন মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক ভরের বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।"

BOSONANCE

মেন্ডেলিফ মৌলসমূহের হাইড্রাইড ও অক্সাইডের সংকেতের ওপর বিশেষ জোর দেন। যেখানে পারমাণবিক ভরের ক্রম ধর্মের সাথে মেলেনি, সেখানে তিনি রাসায়নিক ধর্মকে প্রাধান্য দেন (যেমন টেলুরিয়াম 127.6 এর পরে আয়োডিন 126.9 স্থাপন)। তিনি অনাবিষ্কৃত মৌলসমূহের জন্য পর্যায় সারণিতে ফাঁকা স্থান রাখেন এবং তাদের ধর্মের সফল ভবিষ্যদ্বাণী করেন:

- **একা-অ্যালুমিনিয়াম:** পরবর্তীতে আবিষ্কৃত *গ্যালিয়াম (Ga)* (ভবিষ্যদ্বাণী: পারমাণবিক ভর ৬৮, অক্সাইড $\mathrm{E_2O_3}$; প্রাপ্ত: ৭০, $\mathrm{Ga_2O_3}$)।
- **একা-সিলিকন:** পরবর্তীতে আবিষ্কৃত *জার্মেনিয়াম (Ge)* (ভবিষ্যদ্বাণী: পারমাণবিক ভর ৭২, অক্সাইড $\mathrm{EO_2}$; প্রাপ্ত: ৭২.৬, $\mathrm{GeO_2}$)।

3. Modern Periodic Law and Moseley's Experiment / আধুনিক পর্যায় সূত্র ও মোসলের পরীক্ষা

ENGLISH

In 1913, the English physicist **Henry Moseley** studied the characteristic X-ray spectra emitted by bombarding various metallic targets with high-energy cathode rays. Moseley found that when the square root of the frequency ($\sqrt{\nu}$) of characteristic K_α X-rays was plotted against the **atomic number (Z)**, a straight line was obtained:

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$

where ν is the frequency of emitted X-rays, Z is the atomic number, and a and b are screening/instrumental constants.

In contrast, a plot of $\sqrt{\nu}$ against atomic mass did not give a linear relation. This definitively proved that **atomic number (Z)**—representing nuclear charge (number of protons) or number of electrons in a neutral atom—is the fundamental property governing elemental behavior, not atomic mass.

Modern Periodic Law: "The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers."

বাংলা

১৯১৩ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ **হেনরি মোসলে** বিভিন্ন ধাতুর ওপর উচ্চশক্তির ক্যাথোড রশ্মি নিক্ষেপ করে উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক্স-রশ্মি বর্ণালি পরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, নিঃসৃত এক্স-রশ্মির কম্পাঙ্কের বর্গমূলের ($\sqrt{\nu}$) সাথে **পারমাণবিক সংখ্যা (Z)** লেখচিত্র অঙ্কন করলে একটি সরলরেখা পাওয়া যায়:

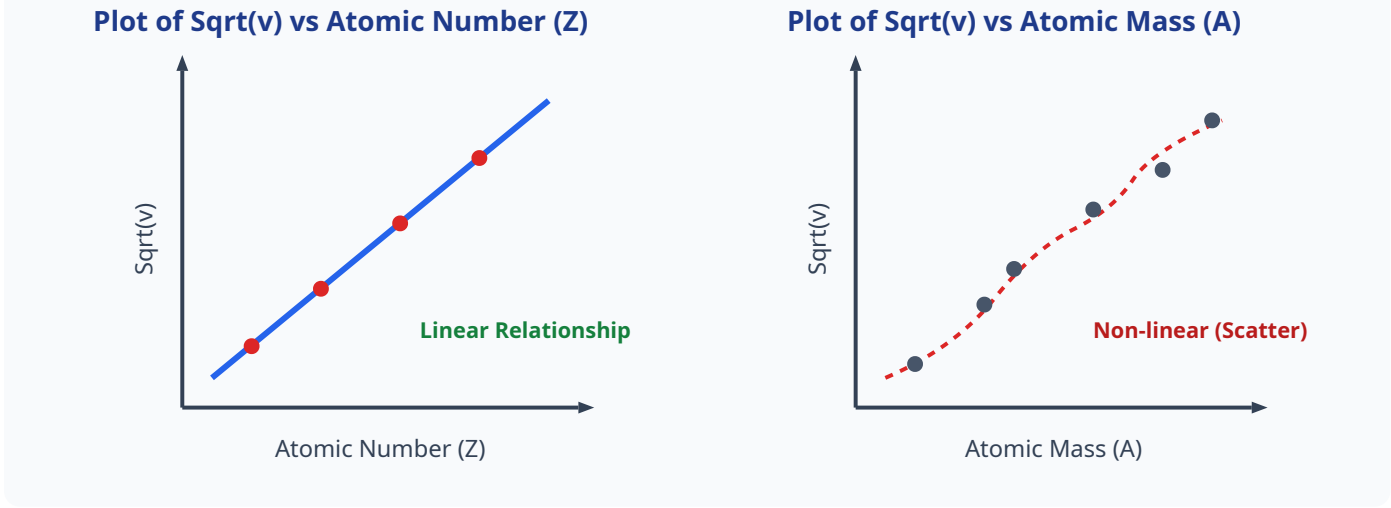
$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$

যেখানে ν হলো এক্স-রশ্মির কম্পাঙ্ক, Z হলো পারমাণবিক সংখ্যা, এবং a ও b ধ্রুবক।

কিন্তু পারমাণবিক ভরের সাপেক্ষে $\sqrt{\nu}$ এর লেখচিত্র সরলরৈখিক হয় না। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পারমাণবিক ভর নয়, বরং **পারমাণবিক সংখ্যা (Z)** বা নিউক্লীয় আধানই মৌলের মূল ভিত্তি।

আধুনিক পর্যায় সূত্র: "মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।"

BOSONANCE



Moseley's Findings: Linear correlation of characteristic X-ray frequency with atomic number Z vs non-linear scatter with atomic mass A. / মোসলের ফলাফল: পারমাণবিক সংখ্যার সাথে সরলরৈখিক সম্পর্ক।

4. IUPAC Nomenclature for Elements with Z > 100 / ১০০-এর অধিক পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলের ইউপ্যাক নামকরণ

ENGLISH

Due to competitive priority disputes between laboratories (such as Rutherfordium vs Kurchatovium for $Z = 104$), IUPAC instituted a systematic naming convention based directly on numerical roots of the atomic number until official discovery is recognized. The suffix **"ium"** is appended at the end.

Digit	Root	Abbreviation	Digit	Root	Abbreviation
0	nil	n	5	pent	p
1	un	u	6	hex	h
2	bi	b	7	sept	s
3	tri	t	8	oct	o
4	quad	q	9	enn	e

High-Yield Exam Examples:

- $Z = 104$: un + nil + quad + ium = **Unnilquadium (Unq)** → Official: *Rutherfordium (Rf)*
- $Z = 111$: un + un + un + ium = **Unununnium (Uuu)** → Official: *Roentgenium (Rg)*
- $Z = 114$: un + un + quad + ium = **Ununquadium (Uuq)** → Official: *Flerovium (Fl)*
- $Z = 117$: un + un + sept + ium = **Ununseptium (Uus)** → Official: *Tennessine (Ts)*
- $Z = 118$: un + un + oct + ium = **Ununoctium (Uuo)** → Official: *Oganesson (Og)*
- $Z = 120$: un + bi + nil + ium = **Unbinilium (Ubn)** → Period 8, Group 2 (Alkaline earth).

বাংলা

নতুন মৌল আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে বিতর্ক এড়াতে ইউপ্যাক (IUPAC) সাময়িক নামকরণের একটি নিয়ম চালু করেছে। পারমাণবিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের জন্য নির্দিষ্ট রুট বা পদ নির্বাচন করে শেষে **"ium"** যোগ করতে হয়।

অঙ্ক ও তাদের পদসমূহ: 0 = nil (n), 1 = un (u), 2 = bi (b), 3 = tri (t), 4 = quad (q), 5 = pent (p), 6 = hex (h), 7 = sept (s), 8 = oct (o), 9 = enn (e)।

BOSONANCE

পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:

- $Z = 104$: un + nil + quad + ium = **Unnilquadium (Unq)** → প্রাতিষ্ঠানিক নাম: *রাদারফোর্ডিয়াম (Rf)*
- $Z = 114$: un + un + quad + ium = **Ununquadium (Uuq)** → প্রাতিষ্ঠানিক নাম: *ফ্লেরোভিয়াম (Fl)*
- $Z = 118$: un + un + oct + ium = **Ununoctium (Uuo)** → প্রাতিষ্ঠানিক নাম: *ওগানেসন (Og)*
- $Z = 120$: un + bi + nil + ium = **Unbinilium (Ubn)** → পর্যায় ৮, গ্রুপ ২।

5. Electronic Configurations and Division into s-, p-, d-, f-Blocks / ইলেকট্রন বিন্যাস এবং s-, p-, d-, f-ব্লকে শ্রেণিবিন্যাস

ENGLISH

The modern or "long form" of the Periodic Table comprises **7 horizontal periods** and **18 vertical groups** (numbered 1 to 18 according to IUPAC). The period corresponds to the highest principal quantum number (n) being filled.

Periods and Quantum Capacity:

- **Period 1 ($n = 1$):** Only $1s$ orbital → $1 \times 2 = 2$ elements (H, He).
- **Period 2 ($n = 2$):** $2s, 2p$ orbitals (4 orbitals) → 8 elements (Li to Ne).
- **Period 3 ($n = 3$):** $3s, 3p$ orbitals (4 orbitals) → 8 elements (Na to Ar).
- **Period 4 ($n = 4$):** $4s, 3d, 4p$ orbitals (9 orbitals) → 18 elements (K to Kr).
- **Period 5 ($n = 5$):** $5s, 4d, 5p$ orbitals (9 orbitals) → 18 elements (Rb to Xe).
- **Period 6 ($n = 6$):** $6s, 4f, 5d, 6p$ orbitals (16 orbitals) → 32 elements (Cs to Rn).
- **Period 7 ($n = 7$):** $7s, 5f, 6d, 7p$ orbitals (16 orbitals) → 32 elements (Fr to Og).

Characteristics of the Four Blocks:

Block	Groups	General Outer Configuration	Key Characteristics
s-Block	1 & 2	ns^{1-2}	Reactive metals, low ionization enthalpy, form $+1$ or $+2$ basic ionic compounds (except covalent Li, Be compounds). Highly reducing.
p-Block	13 to 18	ns^2np^{1-6}	Representative/main group elements. Contains metals, metalloids, and non-metals. Halogens (Group 17) and Chalcogens (Group 16) have large negative electron gain enthalpies. Noble gases (Group 18: ns^2np^6) are unreactive.
d-Block	3 to 12	$(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$	Transition metals. Variable oxidation states, colored catalytic ions, paramagnetism. *Exception:* Zn, Cd, Hg ($(n-1)d^{10}ns^2$) do not show typical transition behavior due to fully filled d-subshells. Pd has $4d^{10}5s^0$.
f-Block	Bottom Panels	$(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$	Inner transition elements. Lanthanoids ($4f$, $Z = 58-71$, Ce to Lu) and Actinoids ($5f$, $Z = 90-103$, Th to Lr). All actinoids are radioactive; elements beyond uranium ($Z > 92$) are synthetic transuranium elements.

Special Cases:

- **Hydrogen ($1s^1$):** Has properties resembling both Group 1 alkali metals (loss of $1e^-$) and Group 17 halogens (gain of $1e^-$ to achieve helium configuration). Placed separately at the top.

BOSONANCE

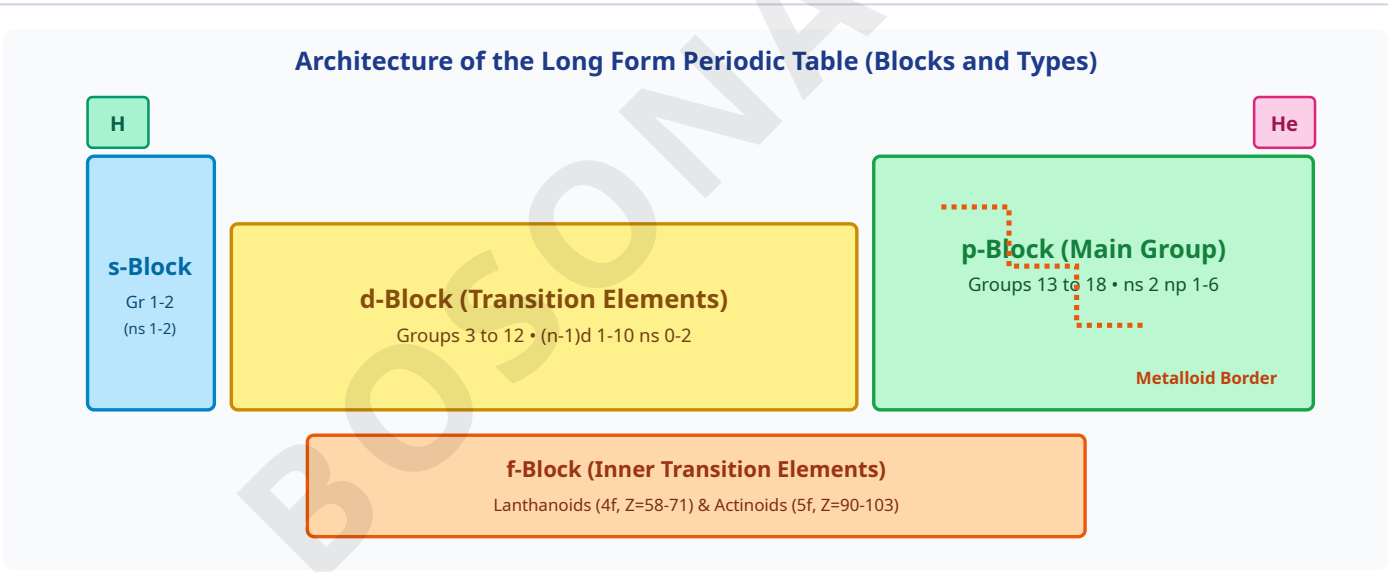
- **Helium ($1s^2$):** Strictly an s-element by configuration, but grouped with Group 18 noble gases in the p-block due to its completely filled valence shell and chemical inertness.

বাংলা

আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে **৭টি পর্যায় (Periods)** এবং **১৮টি গ্রুপ (Groups)** রয়েছে। পর্যায় সংখ্যাটি বহিঃস্থ যোজ্যতা কক্ষের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) নির্দেশ করে।

চারটি ব্লকের বৈশিষ্ট্য:

- **s-ব্লক (গ্রুপ ১ ও ২):** বহিঃস্থ বিন্যাস ns^{1-2}। এরা তীব্র তড়িৎধনাত্মক সক্রিয় ধাতু, কম আয়নায়ন এনথ্যালপিযুক্ত এবং ক্ষারীয় আয়নীয় যৌগ গঠন করে (ব্যতিক্রম: Li ও Be এর সমযোজী যৌগ)।
- **p-ব্লক (গ্রুপ ১৩ থেকে ১৮):** বিন্যাস ns^2np^{1-6}। s- ও p-ব্লক মৌলকে একত্রে মুখ্য বা প্রতিনিধি মৌল (Representative Elements) বলে। এতে ধাতু, অপধাতু এবং অধাতু—তিন প্রকার মৌলই বিদ্যমান।
- **d-ব্লক (গ্রুপ ৩ থেকে ১২):** সাধারণ বিন্যাস $(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$। এরা সন্ধিগত মৌল (Transition Elements)। পরিবর্তনশীল যোজ্যতা, রঙিন ক্যাটায়ন, অনুঘটকীয় ধর্ম ও প্যারাচৌম্বকত্ব প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য, Zn, Cd ও Hg-এর d-উপকক্ষ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ (d^{10}) থাকায় এরা সাধারণ সন্ধিগত ধর্ম দেখায় না।
- **f-ব্লক (অভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল):** সাধারণ বিন্যাস $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$। ৪f-ল্যান্থানয়েড ($Z = 58-71$) এবং ৫f-অ্যাক্টিনয়েড ($Z = 90-103$)। সমস্ত অ্যাক্টিনয়েড তেজস্ক্রিয় এবং ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলগুলো কৃত্রিম।



Block distribution and structural division of the Modern Long Form Periodic Table / আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণির ব্লক বিন্যাস।

6. Periodic Trends in Physical Properties / ভৌত ধর্মাবলির পর্যায়বৃত্ত প্রবণতা

ENGLISH

(a) Atomic and Ionic Radii

Because isolated atoms lack sharp outer boundaries (electron cloud ~ $1.2\,\text{Å} = 1.2 \times 10^{-10}\,\text{m}$), radii are estimated from internuclear distances in combined states:

- **Covalent Radius:** Half of the internuclear distance between two identical single-bonded atoms. (e.g., in Cl_2, bond length is $198\,\text{pm} \rightarrow r_{cov} = 99\,\text{pm}$).

BOSONANCE

- **Metallic Radius:** Half of the internuclear distance between two adjacent metal ions in a metallic lattice. (e.g., in solid copper, distance is $256\,\text{pm} \rightarrow r_{\text{met}} = 128\,\text{pm}$).
- **van der Waals Radius:** Half the distance between nuclei of non-bonded adjacent atoms of neighboring molecules in the solid state. Noble gases exist as monoatomic entities and have only van der Waals radii, which are noticeably larger than covalent radii.

Variation across Periods and down Groups:

- **Across a Period (Left to Right):** Atomic radii **decrease**. Successive electrons enter the same principal valence shell while nuclear charge (Z) increases. Inner core screening does not increase adequately to counter the higher pull; thus, Z_{eff} increases and pulls the shell closer.
  Period 2 Radii (pm): $\text{Li}(152) > \text{Be}(111) > \text{B}(88) > \text{C}(77) > \text{N}(74) > \text{O}(66) > \text{F}(64)$.
- **Down a Group (Top to Bottom):** Atomic radii **increase**. A new principal energy level (n) is added at each step, placing outer electrons further away and increasing inner-electron shielding. This outweighs the increase in nuclear charge.
  Group 1 Radii (pm): $\text{Li}(152) < \text{Na}(186) < \text{K}(231) < \text{Rb}(244) < \text{Cs}(262)$.

Ionic Radii and Isoelectronic Species:

- **Cation is smaller than parent atom:** $r_{\text{cation}} < r_{\text{atom}}$ because electron loss leaves fewer electrons attracted by the same nuclear charge (often an entire outermost shell is vacated). E.g., $\text{Na}\,(186\,\text{pm}) \rightarrow \text{Na}^{+}\,(95\,\text{pm})$.
- **Anion is larger than parent atom:** $r_{\text{anion}} > r_{\text{atom}}$ because added electron(s) increase mutual electron repulsion while nuclear charge remains constant, decreasing Z_{eff}. E.g., $\text{F}\,(64\,\text{pm}) \rightarrow \text{F}^{-}\,(136\,\text{pm})$.
- **Isoelectronic Species:** Species with the identical number of electrons. For a given isoelectronic set, **size decreases as the atomic number (nuclear charge Z) increases**:

$$\text{Radius} \propto \frac{1}{\text{Nuclear Charge}\ (Z)}$$

$$\text{N}^{3-}(\text{Z}=7) > \text{O}^{2-}(\text{Z}=8) > \text{F}^{-}(\text{Z}=9) > \text{Na}^{+}(\text{Z}=11) > \text{Mg}^{2+}(\text{Z}=12) > \text{Al}^{3+}(\text{Z}=$$

বাংলা

(ক) পারমাণবিক ও আয়নীয় ব্যাসার্ধ

ইলেকট্রন মেঘের নির্দিষ্ট কোনো সীমানা না থাকায় সংযুক্ত অবস্থায় আন্তঃনিউক্লীয় দূরত্বের মাধ্যমে ব্যাসার্ধ নির্ধারিত হয়:

- **সমযোজী ব্যাসার্ধ:** সমযোজী এক-বন্ধনে আবদ্ধ দুটি সমপরমাণুর নিউক্লিয়াসদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক (যেমন Cl_2-এ দূরত্ব $198\,\text{pm}$, সুতরাং সমযোজী ব্যাসার্ধ $99\,\text{pm}$)।
- **ধাতব ব্যাসার্ধ:** ধাতব কেলাসে দুটি পাশাপাশি ধাতব পরমাণুর মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক (যেমন তামার ক্ষেত্রে দূরত্ব $256\,\text{pm} \rightarrow$ ধাতব ব্যাসার্ধ $128\,\text{pm}$)।
- **ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ:** কঠিন অবস্থায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি অণুর অবন্ধনযুক্ত পরমাণুর দূরত্বের অর্ধেক। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর ক্ষেত্রে কেবল ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ থাকায় এদের মান অনেক বেশি হয়।

পর্যায়ে ও গ্রুপে পরিবর্তন:

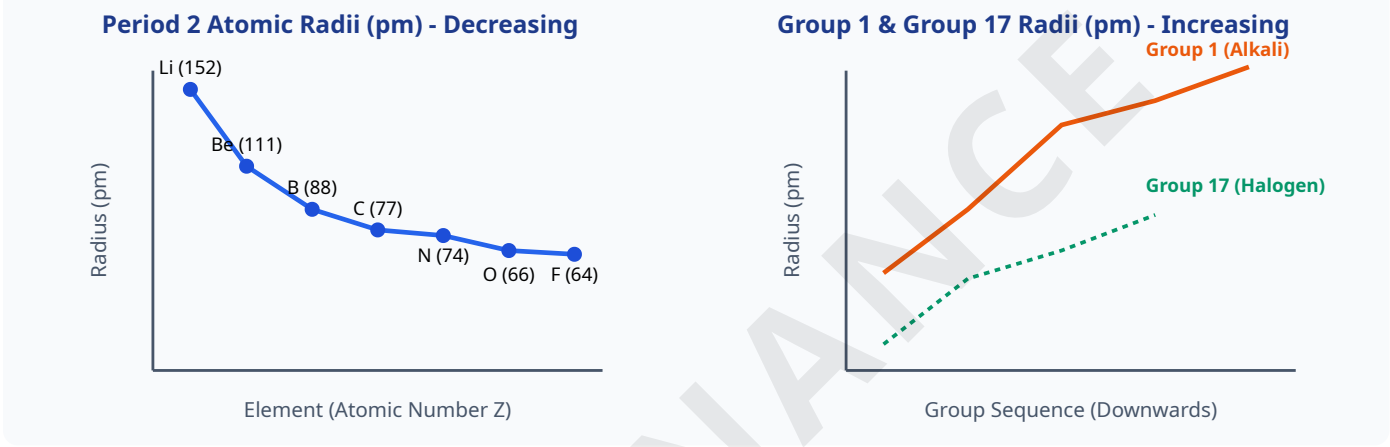
- **পর্যায়ে (বাম থেকে ডানে):** কার্যকর নিউক্লীয় আধান (Z_{eff}) বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ **হ্রাস পায়**। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাসার্ধ (pm): $\text{Li}(152) > \text{Be}(111) > \text{B}(88) > \text{C}(77) > \text{N}(74) > \text{O}(66) > \text{F}(64)$।
- **গ্রুপে (উপর থেকে নিচে):** নতুন শক্তিস্তর যুক্ত হওয়ার ফলে এবং আবরণী প্রভাবের কারণে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ **বৃদ্ধি পায়**।

BOSONANCE

আয়নীয় ব্যাসার্ধ ও আইসোইলেকট্রনিক স্পিসিস:

- ক্যাটায়নের আকার জনক পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয় ($\mathrm{Na}^+ < \mathrm{Na}$), কারণ সমপরিমাণ প্রোটন কম সংখ্যক ইলেকট্রনকে অধিক বলে আকর্ষণ করে।
- অ্যানায়নের আকার জনক পরমাণু অপেক্ষা বৃহত্তর হয় ($\mathrm{F}^- > \mathrm{F}$), কারণ অতিরিক্ত ইলেকট্রন যুক্ত হওয়ায় আন্তঃইলেকট্রনীয় বিকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।
- **সম-ইলেকট্রনীয় বা আইসোইলেকট্রনিক প্রজাতি:** যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান (যেমন ১০টি ইলেকট্রন বিশিষ্ট: $\mathrm{N}^{3-}, \mathrm{O}^{2-}, \mathrm{F}^-, \mathrm{Na}^+, \mathrm{Mg}^{2+}, \mathrm{Al}^{3+}$)। এদের ক্ষেত্রে **পারমাণবিক সংখ্যা (Z) যত বেশি, ব্যাসার্ধ তত ছোট**:

$$\mathrm{N}^{3-} > \mathrm{O}^{2-} > \mathrm{F}^- > \mathrm{Na}^+ > \mathrm{Mg}^{2+} > \mathrm{Al}^{3+}$$



Experimental trends in atomic radii: Steady decline across Period 2 vs expansion down Group 1 and 17. / পারমাণবিক ব্যাসার্ধের হ্রাস-বৃদ্ধির লেখচিত্র।

BOSONANCE

ENGLISH

(b) Ionization Enthalpy ($\Delta_i H$)

Ionization enthalpy is the quantitative measure of the tendency of an element to lose an electron. It is defined as the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an **isolated gaseous atom (X) in its ground state**:

$$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^- \quad (\Delta_i H_1 > 0)$$
$$X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^- \quad (\Delta_i H_2 > \Delta_i H_1)$$

Because energy is always absorbed to overcome electrostatic attraction, $\Delta_i H$ is strictly **endothermic (positive)**. Successive ionization enthalpies always increase ($\Delta_i H_3 > \Delta_i H_2 > \Delta_i H_1$) because it is increasingly difficult to remove an electron from a species with an increasing net positive charge.

General Periodic Trends:

- **Across a Period:** $\Delta_i H$ generally increases due to increasing effective nuclear charge (Z_{eff}) and decreasing atomic radius.
- **Down a Group:** $\Delta_i H$ decreases because outer electrons are situated farther from the nucleus and shielded effectively by intervening closed shells.

High-Yield Anomalies in Period 2:
Across Period 2, the actual order is: $\mathbf{Li < B < Be < C < O < N < F < Ne}$

1. **Beryllium vs Boron ($\mathrm{Be} > \mathrm{B}$):**
   - $\mathrm{Be}\,(Z=4) : 1s^2 2s^2$ — Electron is removed from a fully filled $2s$ orbital with high penetration power.
   - $\mathrm{B}\,(Z=5) : 1s^2 2s^2 2p^1$ — Electron is removed from a $2p$ orbital which is more shielded by the $2s^2$ core and has lower penetration, making it easier to ionize. Hence, $\Delta_i H(\mathrm{Be}) = 899\,\mathrm{kJ/mol} > \Delta_i H(\mathrm{B}) = 801\,\mathrm{kJ/mol}$.

2. **Nitrogen vs Oxygen ($\mathrm{N} > \mathrm{O}$):**
   - $\mathrm{N}\,(Z=7) : 1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ — Possesses an extra-stable **half-filled** $2p^3$ subshell.
   - $\mathrm{O}\,(Z=8) : 1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$ — Contains two paired electrons in one $2p$ orbital, experiencing mutual electron-electron repulsion. Removing this paired electron relieves repulsion. Hence, $\Delta_i H(\mathrm{N}) = 1402\,\mathrm{kJ/mol} > \Delta_i H(\mathrm{O}) = 1314\,\mathrm{kJ/mol}$.

Successive Ionization Enthalpy Diagnostic Rule: A massive jump between successive ionization enthalpies reveals the loss of all valence electrons and entry into a stable noble-gas core.

- If $\Delta_i H_2 \gg \Delta_i H_1$: The element belongs to **Group 1** (alkali metal, e.g., Na: $\Delta_i H_1 = 496, \Delta_i H_2 = 4562\,\mathrm{kJ/mol}$).
- If $\Delta_i H_3 \gg \Delta_i H_2$: The element belongs to **Group 2** (alkaline earth metal, e.g., Mg).

বাংলা

(খ) আয়নায়ন এনথ্যালপি বা আয়নীভবন শক্তি ($\Delta_i H$)

ভূমিস্তরে অবস্থিত কোনো বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষ থেকে সবচেয়ে আলগাভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রনটিকে অসীম দূরত্বে অপসারণ করে একক ধনাত্মক গ্যাসীয় আয়নে পরিণত করতে যে ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে **প্রথম আয়নায়ন এনথ্যালপি ($\Delta_i H_1$)** বলে।

$$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^- \quad (\Delta_i H > 0)$$

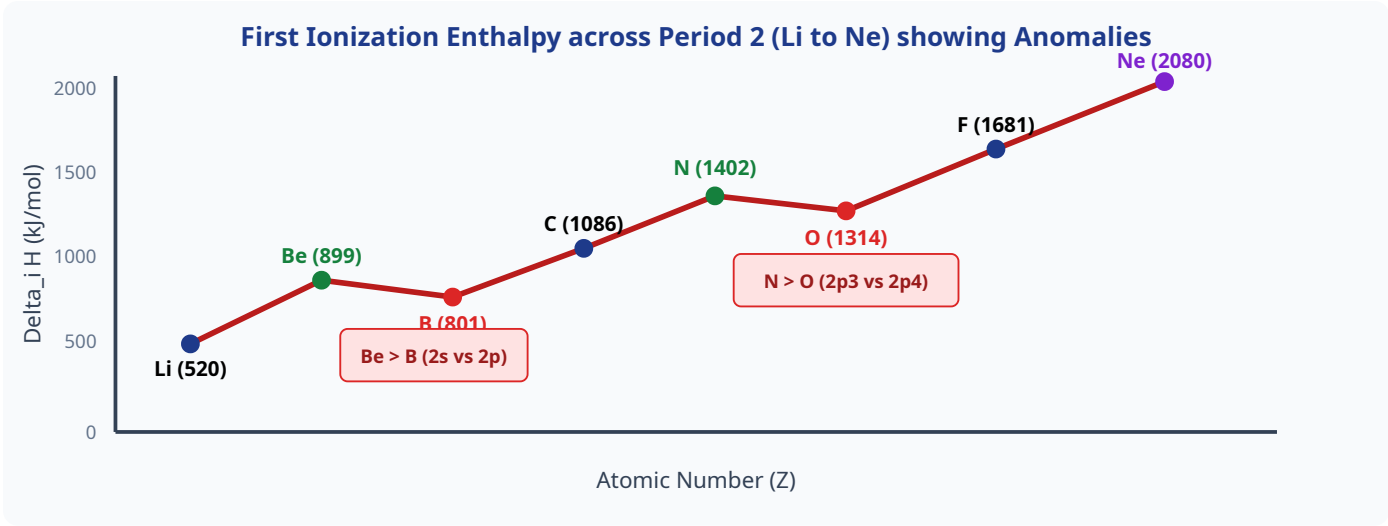
ইলেকট্রন অপসারণ সর্বদা একটি তাপগ্রাহী প্রক্রিয়া, তাই $\Delta_i H$ এর মান সর্বদা **ধনাত্মক**। ক্রমিক আয়নায়ন এনথ্যালপির মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়: $\Delta_i H_1 < \Delta_i H_2 < \Delta_i H_3$।

NEET-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমসমূহ:

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকৃত ক্রম: $\mathbf{Li < B < Be < C < O < N < F < Ne}$

- **বেরিলিয়াম বনাম বোরন ($\mathrm{Be} > \mathrm{B}$):** $\mathrm{Be}\,(1s^2 2s^2)$-এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনটি সম্পূর্ণ পূর্ণ অধিক ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন $2s$ উপকক্ষ থেকে অপসারিত হয়। কিন্তু $\mathrm{B}\,(1s^2 2s^2 2p^1)$-এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনটি কম ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন ও $2s$ দ্বারা আবৃত $2p$ থেকে অপসারিত হয়। ফলে বোরনের প্রথম আয়নায়ন শক্তি বেরিলিয়াম অপেক্ষা কম।
- **নাইট্রোজেন বনাম অক্সিজেন ($\mathrm{N} > \mathrm{O}$):** নাইট্রোজেনের $(1s^2 2s^2 2p^3)$ যোজ্যতা কক্ষের p-উপকক্ষটি **অর্ধপূর্ণ** হওয়ায় তা অত্যন্ত সুস্থিত (হুন্ডের নিয়ম)। অপরদিকে অক্সিজেনের $(1s^2 2s^2 2p^4)$ ক্ষেত্রে একটি $2p$ অরবিটালে দুটি ইলেকট্রন থাকায় তাদের মধ্যে তীব্র বিকর্ষণ কাজ করে, ফলে চতুর্থ ইলেকট্রনটি সহজে অপসারিত হয়। সুতরাং $\Delta_i H(\mathrm{N}) > \Delta_i H(\mathrm{O})$।

BOSONANCE



Experimental zig-zag variation of First Ionization Enthalpy in Period 2 with prominent dips at B and O. / ২য় পর্যায় বরাবর প্রথম আয়নায়ন এনথ্যালপির ব্যতিক্রমী লেখচিত্র।

ENGLISH

(c) Electron Gain Enthalpy ($\Delta_{eg}H$)

Electron gain enthalpy is the enthalpy change accompanying the addition of an electron to an isolated neutral gaseous atom to form a monovalent anion:

$$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g) \quad (\Delta_{eg}H)$$

- For most elements, energy is released when an electron is added, making $\Delta_{eg}H$ **negative (exothermic)**. Halogens have the most negative electron gain enthalpies because gaining one electron yields a noble gas shell.
- Noble gases have **large positive** $\Delta_{eg}H$ values because the added electron must be forced into the next higher principal quantum shell ($\mathrm{He}: +48, \mathrm{Ne}: +116, \mathrm{Ar}: +96\,\mathrm{kJ/mol}$).
- **Second Electron Gain Enthalpy is ALWAYS POSITIVE:** Although an oxide ion (O^{2-}) achieves a stable neon octet, the second electron gain enthalpy of oxygen is strongly endothermic ($\Delta_{eg}H_2 = +780\,\mathrm{kJ/mol}$) due to intense electrostatic repulsion from the negatively charged O^- ion.

Major Anomaly: Period 2 vs Period 3 Elements ($\mathrm{Cl} > \mathrm{F}$ and $\mathrm{S} > \mathrm{O}$):
Across Group 17, electron gain enthalpy unexpectedly peaks at Chlorine, not Fluorine:

$$\text{Negative } \Delta_{eg}H: \quad \mathrm{Cl}(-349) > \mathrm{F}(-328) > \mathrm{Br}(-325) > \mathrm{I}(-295)\,\mathrm{kJ/mol}$$
$$\text{Negative } \Delta_{eg}H: \quad \mathrm{S}(-200) > \mathrm{Se}(-195) > \mathrm{Te}(-190) > \mathrm{Po}(-174) > \mathrm{O}(-141)\,\mathrm{kJ/m}$$

Reason: Fluorine and Oxygen have very compact $2p$ subshells. When an additional electron enters the small $n = 2$ level, it encounters intense **inter-electronic repulsions** from the existing electrons. In Chlorine and Sulfur, the electron enters the larger, more dispersed $3p$ subshell where electron-electron repulsion is much weaker.

বাংলা

BOSONANCE

(গ) ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি ($\Delta_{eg}H$)

গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো বিচ্ছিন্ন পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষে একটি ইলেকট্রন যুক্ত করে একক ঋণাত্মক আধানযুক্ত গ্যাসীয় আয়নে পরিণত করতে যে এনথ্যালপির পরিবর্তন হয়, তাকে **ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি** বলে।

$$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g)$$

- অধিকাংশ অধাতুর ক্ষেত্রে শক্তি নির্গত হয়, ফলে $\Delta_{eg}H$ **ঋণাত্মক** হয়। হ্যালোজেনসমূহের ঋণাত্মক ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি সর্বাধিক।
- নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন উচ্চতর শক্তিস্তরে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, ফলে এদের $\Delta_{eg}H$ **উচ্চ ধনাত্মক**।
- **দ্বিতীয় ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি সর্বদা ধনাত্মক:** যেমন O^- আয়নে দ্বিতীয় ইলেকট্রন যোগ করার সময় পূর্ববর্তী ঋণাত্মক আধানের সাথে তীব্র স্থিরতাড়িতিক বিকর্ষণ ঘটে, তাই এটি তাপগ্রাহী ($\Delta_{eg}H_2 > 0$)।

অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ($Cl > F$ এবং $S > O$):
ফ্লোরিন ও অক্সিজেনের ক্ষুদ্র আকার ($n = 2$) এবং উচ্চ ইলেকট্রন ঘনত্বের জন্য আগত ইলেকট্রন তীব্র **আন্তঃইলেকট্রনীয় বিকর্ষণের** সম্মুখীন হয়। কিন্তু ক্লোরিন ও সালফারের ক্ষেত্রে কক্ষক ($3p$) আকারে বড় হওয়ায় বিকর্ষণ কম হয়।
ঋণাত্মকতার ক্রম: $Cl(-349) > F(-328) > Br(-325) > I(-295)$ এবং $S > Se > Te > Po > O$।

ENGLISH

(d) Electronegativity (EN)

Electronegativity is a qualitative, relative property defined as the tendency of an atom in a chemical compound to attract shared pairs of electrons towards itself. Unlike ionization enthalpy or electron gain enthalpy, it is not a measurable thermodynamic quantity.

- **Pauling Scale:** Arbitrarily assigned Fluorine a value of 4.0 (the most electronegative element).
- **Period Trend:** Increases across a period from left to right as atomic radius decreases and Z_{eff} increases.
- **Group Trend:** Decreases down a group as atomic size increases.
- **Pauling Values to Remember:**
  Period 2: $Li(1.0), Be(1.5), B(2.0), C(2.5), N(3.0), O(3.5), F(4.0)$
  Period 3: $Na(0.9), Mg(1.2), Al(1.5), Si(1.8), P(2.1), S(2.5), Cl(3.0)$

Relation to Chemical Nature: High electronegativity correlates with non-metallic and oxidizing character; low electronegativity correlates with metallic, electropositive, and reducing character.

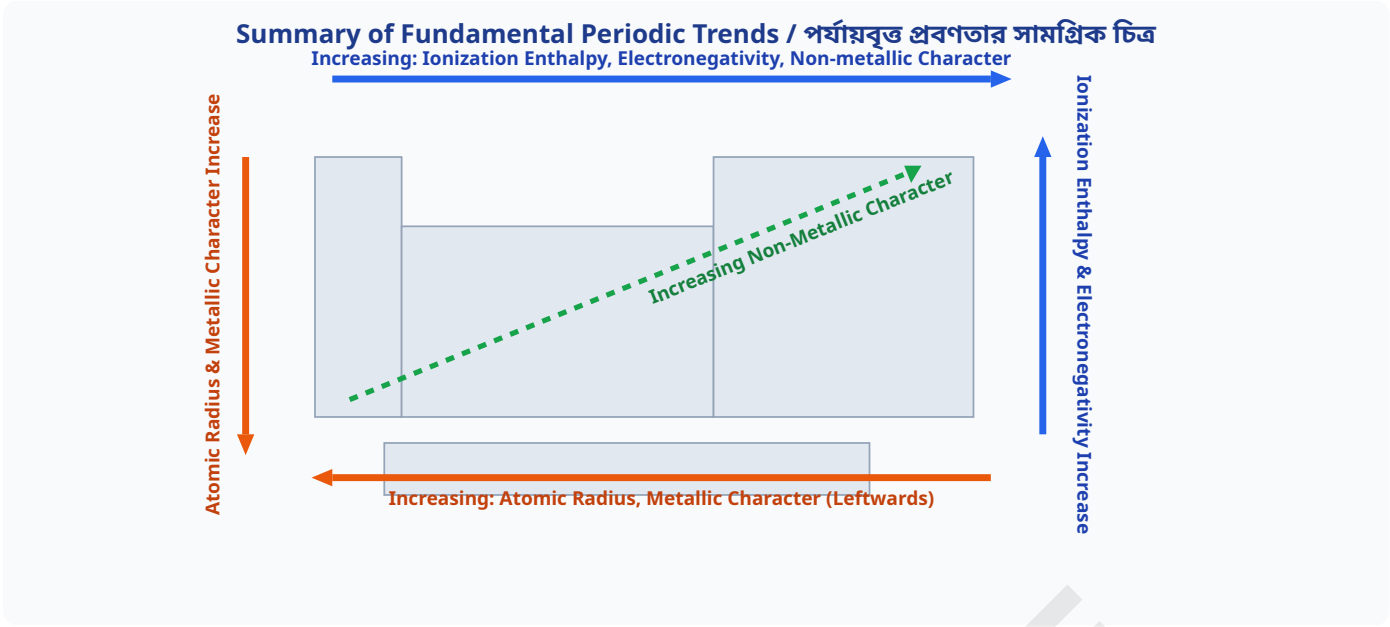
বাংলা

(ঘ) তড়িৎঋণাত্মকতা (Electronegativity)

কোনো যৌগের অণুতে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রন জোড়কে কোনো পরমাণুর নিজের দিকে আকর্ষণ করার আপেক্ষিক ক্ষমতাকে তার **তড়িৎঋণাত্মকতা** বলে।

- আমেরিকান বিজ্ঞানী লিনাস পাউলিং ফ্লোরিনের তড়িৎঋণাত্মকতা সর্বাধিক ধরে তাকে 4.0 মান নির্ধারণ করেন।
- পর্যায়ে বাম থেকে ডানে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাসের সাথে তড়িৎঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রুপে উপর থেকে নিচে তা হ্রাস পায়।
- তড়িৎঋণাত্মকতার মান বৃদ্ধি পেলে অধাতব ধর্ম ও জারণ ক্ষমতা বাড়ে; হ্রাস পেলে ধাতব ও বিজারণ ক্ষমতা বাড়ে।

BOSONANCE



Consolidated Vector Directions of Major Periodic Properties across the Modern Periodic Table. / পর্যায় সারণিতে বিভিন্ন ধর্মের পরিবর্তনের সামগ্রিক চিত্র।

7. Periodic Trends in Chemical Properties / রাসায়নিক ধর্মাবলির পর্যায়বৃত্ত প্রবণতা

ENGLISH

(a) Periodicity of Valence / Oxidation States

Valence represents the combining capacity of an element. For representative elements:

- Valence = Number of valence electrons (for Groups 1, 2, 13, 14: valencies are $1, 2, 3, 4$).
- Valence = $8 - \text{number of valence electrons}$ (e.g., Group 15: $8 - 5 = 3$, Group 16: $8 - 6 = 2$, Group 17: $8 - 7 = 1$). Group 15 to 17 elements also exhibit higher oxidation states up to the group number (e.g., $+5$ in $\mathrm{PCl_5}$, $+6$ in $\mathrm{SF_6}$, $+7$ in $\mathrm{Cl_2O_7}$).

(b) Anomalous Behavior of Second Period Elements and Diagonal Relationships

The first element of each group (Li, Be, B, C, N, O, F) differs significantly from subsequent heavier congeners in that group. Factors responsible:

1. Extremely small atomic and ionic size.
2. High charge-to-radius ratio (polarizing power) and high electronegativity.
3. **Strict Absence of d-orbitals:** The valence shell of Period 2 elements consists solely of four orbitals ($2s$ and three $2p$). Thus, their **maximum covalency is strictly 4** (e.g., Boron can only form $[\mathrm{BF_4}]^-$, whereas Aluminium expands its octet using vacant $3d$ orbitals to form $[\mathrm{AlF_6}]^{3-}$).
4. Pronounced ability to form stable $p\pi - p\pi$ multiple bonds with themselves and other small atoms (e.g., $\mathrm{C=C}, \mathrm{C\equiv C}, \mathrm{N\equiv N}, \mathrm{C=O}$). Heavier congeners cannot form efficient $p\pi - p\pi$ bonds due to large, diffuse atomic orbitals.

Diagonal Relationship: Li resembles Mg, and Be resembles Al, owing to nearly identical charge-to-radius ratios and similar electronegativities.

(c) Acidic, Basic, and Amphoteric Oxides

Elements combine with oxygen to form oxides whose acid-base character varies systematically:

- **Basic Oxides:** Formed by electropositive metals on the extreme left. E.g., $\mathrm{Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH}$.
- **Acidic Oxides:** Formed by electronegative non-metals on the extreme right. E.g., $\mathrm{Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow 2HClO_4}$; $\mathrm{SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4}$.

BOSONANCE

- **Amphoteric Oxides:** Formed by central elements / metalloids. They react with both acids and bases. E.g., Al_2O_3, As_2O_3:
$$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O \quad (\text{Basic action})$$
$$Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] \quad (\text{Acidic action})$$
- **Neutral Oxides:** Exhibit neither acidic nor basic properties: CO, NO, N_2O.

বাংলা

(ক) যোজ্যতা ও জারণ অবস্থা

প্রতিনিধি মৌলসমূহের ক্ষেত্রে যোজ্যতা বহিঃস্থ ইলেকট্রন সংখ্যার সমান (গ্রুপ ১-১৪: যোজ্যতা ১ থেকে ৪) অথবা $8 - L_1$ L1: ইলেকট্রন সংখ্যা (যেমন গ্রুপ ১৫: $8 - 5 = 3$, গ্রুপ ১৬: $8 - 6 = 2$, গ্রুপ ১৭: $8 - 7 = 1$)।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলসমূহের ব্যতিক্রমী আচরণ ও তির্যক সম্পর্ক

প্রতিটি গ্রুপের প্রথম মৌলটি (Li, Be, B, C, N, O, F) তার পরবর্তী সদস্যদের থেকে ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে। এর কারণসমূহ হলো:

1. ক্ষুদ্র পারমাণবিক ও আয়নীয় আকার।
2. উচ্চ আধান/ব্যাসার্ধ অনুপাত এবং উচ্চ তড়িৎঋণাত্মকতা।
3. **d-কক্ষকের অনুপস্থিতি:** দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলগুলোর সর্বোচ্চ সমযোজ্যতা ৪ হতে পারে (যেমন বোরন কেবল $[BF_4]^-$ গঠন করতে পারে, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম $3d$ কক্ষক ব্যবহার করে $[AlF_6]^{3-}$ গঠন করে)।
4. নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্য ছোট পরমাণুর সাথে শক্তিশালী $p\pi - p\pi$ বহু-বন্ধন (Multiple bonds) গঠনের প্রবণতা (যেমন $C=C, C\equiv C, N\equiv N, C=O$)।

তির্যক সম্পর্ক: Li-এর সাথে Mg এবং Be-এর সাথে Al-এর ধর্মে গভীর সাদৃশ্য দেখা যায়।

(গ) অক্সাইডের প্রকৃতি

- **ক্ষারীয় অক্সাইড:** পর্যায় সারণির বাম প্রান্তের তীব্র ক্ষারীয় ধাতু দ্বারা গঠিত (যেমন Na_2O)।
- **আম্লিক অক্সাইড:** ডান প্রান্তের অধাতু দ্বারা গঠিত (যেমন Cl_2O_7, SO_3)।
- **উভধর্মী অক্সাইড:** যা অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করে (যেমন Al_2O_3, As_2O_3)।
- **প্রশম অক্সাইড:** যা অ্যাসিড বা ক্ষার কোনোটির সাথেই বিক্রিয়া করে না: CO, NO, N_2O।

8. Key Worked Conceptual Examples / গুরুত্বপূর্ণ সমাধানকৃত উদাহরণ

ENGLISH

Example 1: Which of the following species has the largest size and which has the smallest size: Mg, Mg^{2+}, Al, Al^{3+}?
Solution:
Across Period 3 from left to right, atomic radii decrease: $Mg > Al$.
A cation is always smaller than its parent neutral atom: $Mg^{2+} < Mg$ and $Al^{3+} < Al$.
Among the isoelectronic cations Mg^{2+} and Al^{3+} (both 10 electrons), Al^{3+} has higher nuclear charge ($Z = 13$ vs $Z = 12$), so $Al^{3+} < Mg^{2+}$.
Order: $Al^{3+} < Mg^{2+} < Al < Mg$.
Largest: Mg; *Smallest:* Al^{3+}.

Example 2: The first ionization enthalpies of Na, Mg, and Si are $496, 737$, and $786\ kJ/mol$ respectively. Predict whether $\Delta_i H_1$ for Al is closer to $575\ kJ/mol$ or $760\ kJ/mol$.
Solution:

BOSONANCE

Aluminium ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$) has an outermost $3p$ electron that experiences effective shielding from the $3s^2$ electrons and has lower penetration than the $3s$ electrons of magnesium ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$). Therefore, the first ionization enthalpy of Al must drop substantially below that of Mg ($737\ \mathrm{kJ/mol}$). Hence, $\Delta_i H_1$ for Al is closer to $575\ \mathrm{kJ/mol}$.

বাংলা

উদাহরণ ১: $\mathrm{Mg}, \mathrm{Mg}^{2+}, \mathrm{Al}, \mathrm{Al}^{3+}$ এর মধ্যে কোনটির আকার বৃহত্তম এবং কোনটির ক্ষুদ্রতম?
সমাধান:
পর্যায়ে বাম থেকে ডানে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায়, সুতরাং $\mathrm{Mg} > \mathrm{Al}$। ক্যাটায়ন জনক পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, ফলে $\mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Mg}$ এবং $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Al}$।
আইসোইলেকট্রনিক ক্যাটায়ন Mg^{2+} ও Al^{3+}-এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ($Z = 13$) বেশি হওয়ায় $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Mg}^{2+}$।
সঠিক ক্রম: $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Al} < \mathrm{Mg}$। বৃহত্তম হলো Mg এবং ক্ষুদ্রতম হলো Al^{3+}।

উদাহরণ ২: Na, Mg এবং Si এর প্রথম আয়নায়ন এনথ্যালপি যথাক্রমে $496, 737$ এবং $786\ \mathrm{kJ/mol}$। Al-এর মান 575 না $760\ \mathrm{kJ/mol}$ এর কাছাকাছি হবে?
সমাধান:
Al-এর ইলেকট্রন বিন্যাস $[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^1$। এর $3p$ ইলেকট্রনটি পূর্ণ $3s^2$ দ্বারা আবৃত থাকে এবং $3p$ এর ভেদন ক্ষমতা $3s$ অপেক্ষা কম। তাই Al-এর প্রথম আয়নায়ন এনথ্যালপি Mg ($737\ \mathrm{kJ/mol}$) অপেক্ষা বেশ কম হবে। সুতরাং সঠিক মানটি $575\ \mathrm{kJ/mol}$ এর কাছাকাছি।

9. NEET-UG Exam Practice Questions with Worked Solutions / প্র্যাকটিস প্রশ্ন ও বিশদ

BOSONANCE

সমাধান

Practice Question 1

NEET Single-Correct MCQ

ENGLISH

The correct order of increasing ionic radii among the isoelectronic species $S^{2-}, Cl^{-}, K^{+}, Ca^{2+}$ is:

(A) $Ca^{2+} < K^{+} < Cl^{-} < S^{2-}$

(B) $Cl^{-} < S^{2-} < Ca^{2+} < K^{+}$

(C) $S^{2-} < Cl^{-} < K^{+} < Ca^{2+}$

(D) $K^{+} < Ca^{2+} < S^{2-} < Cl^{-}$

Correct Answer: (A) $Ca^{2+} < K^{+} < Cl^{-} < S^{2-}$

Explanation: All four ions have 18 electrons (isoelectronic). The ionic radius of isoelectronic species is inversely proportional to the nuclear charge (Z). Here, the atomic numbers are $Ca\,(Z=20), K\,(Z=19), Cl\,(Z=17), S\,(Z=16)$. Higher nuclear charge draws the electron cloud tighter, reducing ionic size. Therefore, $Ca^{2+} < K^{+} < Cl^{-} < S^{2-}$.

বাংলা

আইসোইলেকট্রনিক আয়নসমূহ $S^{2-}, Cl^{-}, K^{+}, Ca^{2+}$-এর ক্ষেত্রে আয়নীয় ব্যাসার্ধের সঠিক ঊর্ধ্বক্রমটি হলো:

(A) $Ca^{2+} < K^{+} < Cl^{-} < S^{2-}$

(B) $Cl^{-} < S^{2-} < Ca^{2+} < K^{+}$

(C) $S^{2-} < Cl^{-} < K^{+} < Ca^{2+}$

(D) $K^{+} < Ca^{2+} < S^{2-} < Cl^{-}$

সঠিক উত্তর: (A) $Ca^{2+} < K^{+} < Cl^{-} < S^{2-}$

বিশদ ব্যাখ্যা: প্রদত্ত চারটি আয়নের প্রত্যেকটিতে ১৮টি করে ইলেকট্রন রয়েছে (আইসোইলেকট্রনিক স্পিসিস)। আইসোইলেকট্রনিক আয়নগুলির ব্যাসার্ধ নিউক্লীয় আধানের (Z) ব্যস্তানুপাতিক। এখানে পারমাণবিক সংখ্যা হলো $Ca\,(20), K\,(19), Cl\,(17), S\,(16)$। নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ইলেকট্রন মেঘের প্রতি আকর্ষণ তত বৃদ্ধি পাওয়ায় আকার সংকুচিত হয়। সুতরাং সঠিক ক্রম: $Ca^{2+} < K^{+} < Cl^{-} < S^{2-}$।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET Single-Correct MCQ

ENGLISH

Which of the following represents the correct order of first ionization enthalpy for the second period elements?

(A) $\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

(B) $\mathrm{Li} < \mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

(C) $\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

(D) $\mathrm{Li} < \mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

Correct Answer: (A) $\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

Explanation: Beryllium ($2s^2$) has a higher ionization enthalpy than Boron ($2s^2 2p^1$) because the $2s$ electron has greater penetration and is held more tightly than the shielded $2p$ electron. Similarly, Nitrogen ($2s^2 2p^3$) has a higher ionization enthalpy than Oxygen ($2s^2 2p^4$) due to the extra thermodynamic stability of its half-filled $2p^3$ subshell and the lack of pairing repulsion present in Oxygen.

বাংলা

দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলসমূহের প্রথম আয়নায়ন এনথ্যালপির সঠিক ক্রম কোনটি?

(A) $\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

(B) $\mathrm{Li} < \mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

(C) $\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

(D) $\mathrm{Li} < \mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

সঠিক উত্তর: (A) $\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$

বিশদ ব্যাখ্যা: বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে পূর্ণ $2s^2$ উপকক্ষের ভেদন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় $\mathrm{Be} > \mathrm{B}$ হয়। আবার নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ $2p^3$ উপকক্ষের উচ্চ স্থায়িত্বের কারণে $\mathrm{N} > \mathrm{O}$ হয়। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক সঠিক ক্রমটি হলো: $\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$।

BOSONANCE

Practice Question 3

NEET Single-Correct MCQ

ENGLISH

The correct order of increasing negative electron gain enthalpy ($-\Delta_{eg}H$) for the chalcogens is:

(A) $\mathrm{O} < \mathrm{Po} < \mathrm{Te} < \mathrm{Se} < \mathrm{S}$

(B) $\mathrm{O} < \mathrm{S} < \mathrm{Se} < \mathrm{Te} < \mathrm{Po}$

(C) $\mathrm{Po} < \mathrm{Te} < \mathrm{Se} < \mathrm{S} < \mathrm{O}$

(D) $\mathrm{S} < \mathrm{Se} < \mathrm{Te} < \mathrm{Po} < \mathrm{O}$

Correct Answer: (A) $\mathrm{O} < \mathrm{Po} < \mathrm{Te} < \mathrm{Se} < \mathrm{S}$

Explanation: Oxygen has an abnormally low negative electron gain enthalpy ($-141\ \mathrm{kJ/mol}$) because its compact $2p$ subshell suffers severe electron-electron repulsions upon addition of an electron. In Sulfur ($-200\ \mathrm{kJ/mol}$), the electron enters the larger $3p$ orbital with much less repulsion. From Sulfur downwards, negative electron gain enthalpy decreases normally due to increasing size. Thus: $\mathrm{O}(-141) < \mathrm{Po}(-174) < \mathrm{Te}(-190) < \mathrm{Se}(-195) < \mathrm{S}(-200)$.

বাংলা

গ্রুপ ১৬ (চ্যালকোজেন) মৌলসমূহের ঋণাত্মক ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপির ($-\Delta_{eg}H$) সঠিক ঊর্ধ্বক্রম কোনটি?

(A) $\mathrm{O} < \mathrm{Po} < \mathrm{Te} < \mathrm{Se} < \mathrm{S}$

(B) $\mathrm{O} < \mathrm{S} < \mathrm{Se} < \mathrm{Te} < \mathrm{Po}$

(C) $\mathrm{Po} < \mathrm{Te} < \mathrm{Se} < \mathrm{S} < \mathrm{O}$

(D) $\mathrm{S} < \mathrm{Se} < \mathrm{Te} < \mathrm{Po} < \mathrm{O}$

সঠিক উত্তর: (A) $\mathrm{O} < \mathrm{Po} < \mathrm{Te} < \mathrm{Se} < \mathrm{S}$

বিশদ ব্যাখ্যা: অক্সিজেনের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় $2p$ উপকক্ষে তীব্র ইলেকট্রন-ইলেকট্রন বিকর্ষণ ঘটে, তাই এর ঋণাত্মক মান গ্রুপের মধ্যে সর্বনিম্ন ($-141\ \mathrm{kJ/mol}$)। সালফারে $3p$ উপকক্ষ বড় হওয়ায় বিকর্ষণ কম হয় এবং এর মান সর্বাধিক ($-200\ \mathrm{kJ/mol}$) হয়। সুতরাং সঠিক ঊর্ধ্বক্রম: $\mathrm{O} < \mathrm{Po} < \mathrm{Te} < \mathrm{Se} < \mathrm{S}$।

BOSONANCE

Practice Question 4

NEET Multi-Concept / Analytical

ENGLISH

The first four ionization enthalpies of an element X are $520, 7300, 11815,$ and $15760\,\mathrm{kJ/mol}$. The element X is most likely to react with chlorine to form a compound with the formula:

(A) XCl

(B) $\mathrm{XCl_2}$

(C) $\mathrm{XCl_3}$

(D) $\mathrm{XCl_4}$

Correct Answer: (A) XCl

Explanation: There is a massive, disproportionate jump between $\Delta_i H_1$ ($520\,\mathrm{kJ/mol}$) and $\Delta_i H_2$ ($7300\,\mathrm{kJ/mol}$)—an increase of more than 14-fold! This indicates that the atom has exactly one valence electron. Removing the second electron disrupts a stable noble gas core configuration. Therefore, X belongs to Group 1 (alkali metal) with valence $+1$, forming XCl with chlorine.

বাংলা

একটি মৌল X-এর প্রথম চারটি আয়নায়ন এনথ্যালপির মান যথাক্রমে $520, 7300, 11815,$ এবং $15760\,\mathrm{kJ/mol}$। মৌলটি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠন করবে তার সংকেত কোনটি?

(A) XCl

(B) $\mathrm{XCl_2}$

(C) $\mathrm{XCl_3}$

(D) $\mathrm{XCl_4}$

সঠিক উত্তর: (A) XCl

বিশদ ব্যাখ্যা: প্রথম ও দ্বিতীয় আয়নায়ন এনথ্যালপির মাঝে বিশাল ব্যবধান (520 থেকে $7300\,\mathrm{kJ/mol}$) বিদ্যমান। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে পরমাণুটির সর্ববহিঃস্থ কক্ষে মাত্র ১টি যোজ্য ইলেকট্রন রয়েছে এবং দ্বিতীয় ইলেকট্রনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সুস্থিত অন্তর্বর্তী স্তর থেকে নির্গত হয়। তাই মৌলটি গ্রুপ ১-এর ক্ষার ধাতু এবং এর যোজ্যতা ১। ফলে ক্লোরাইডের সংকেত হবে XCl।

BOSONANCE

Practice Question 5

NEET Matching Type

ENGLISH

Match the oxides given in Column I with their chemical nature in Column II:

Column I (Oxide)	Column II (Nature)
(a) Na_2O	(i) Amphoteric
(b) Al_2O_3	(ii) Neutral
(c) Cl_2O_7	(iii) Basic
(d) CO	(iv) Acidic

(A) (a)→(iii), (b)→(i), (c)→(iv), (d)→(ii)

(B) (a)→(iv), (b)→(i), (c)→(iii), (d)→(ii)

(C) (a)→(iii), (b)→(iv), (c)→(i), (d)→(ii)

(D) (a)→(i), (b)→(iii), (c)→(ii), (d)→(iv)

Correct Answer: (A) (a)→(iii), (b)→(i), (c)→(iv), (d)→(ii)

Explanation: Na_2O forms strong base $NaOH$ with water (Basic).
Al_2O_3 reacts with both acids and alkalis (Amphoteric).
Cl_2O_7 reacts with water to form perchloric acid $HClO_4$ (Acidic).
CO does not react with acids or bases (Neutral).

বাংলা

কলাম I-এ প্রদত্ত অক্সাইডসমূহের সাথে কলাম II-এ তাদের প্রকৃতি মেলান:

কলাম I (অক্সাইড)	কলাম II (প্রকৃতি)
(a) Na_2O	(i) উভধর্মী (Amphoteric)
(b) Al_2O_3	(ii) প্রশম (Neutral)
(c) Cl_2O_7	(iii) ক্ষারীয় (Basic)
(d) CO	(iv) আম্লিক (Acidic)

(A) (a)→(iii), (b)→(i), (c)→(iv), (d)→(ii)

(B) (a)→(iv), (b)→(i), (c)→(iii), (d)→(ii)

(C) (a)→(iii), (b)→(iv), (c)→(i), (d)→(ii)

(D) (a)→(i), (b)→(iii), (c)→(ii), (d)→(iv)

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (A) (a)→(iii), (b)→(i), (c)→(iv), (d)→(ii)

বিশদ ব্যাখ্যা: Na_2O ক্ষারীয় অক্সাইড কারণ জলের সাথে তীব্র ক্ষার $NaOH$ উৎপন্ন করে। Al_2O_3 অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করায় উভধর্মী। Cl_2O_7 পারক্লোরিক অ্যাসিড ($HClO_4$) গঠন করায় আম্লিক। CO প্রশম অক্সাইড।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET Assertion-Reason

ENGLISH

Assertion (A): Boron can only form $[BF_4]^-$ whereas Aluminium can form $[AlF_6]^{3-}$.
Reason (R): Boron has only four valence orbitals ($2s$ and three $2p$) and lacks d-orbitals in its valence shell, limiting its maximum covalency to 4.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation: Second-period elements like Boron only have principal quantum level $n = 2$, which has $2s$ and $2p$ subshells (total 4 orbitals), limiting covalency strictly to 4. Aluminium ($n = 3$) possesses vacant $3d$ orbitals and can expand its coordination number/covalency to 6.

বাংলা

বিবৃতি (Assertion - A): বোরন কেবল $[BF_4]^-$ গঠন করতে পারে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম $[AlF_6]^{3-}$ গঠন করতে সক্ষম।
যুক্তি (Reason - R): বোরনের যোজ্যতা কক্ষে কেবল চারটি কক্ষক ($2s$ এবং তিনটি $2p$) বিদ্যমান এবং d-কক্ষক অনুপস্থিত থাকায় এর সর্বোচ্চ সমযোজ্যতা ৪-এ সীমাবদ্ধ।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

বিশদ ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল বোরনের ক্ষেত্রে যোজ্যতা কোয়ান্টাম স্তর $n = 2$ হওয়ায় এতে কোনো d-কক্ষক থাকে না। উপলব্ধ চারটি কক্ষক ($2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$) দ্বারা সর্বোচ্চ ৪টি সমযোজী বন্ধন গঠিত হতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামে ফাঁকা $3d$ কক্ষক থাকায় তা অষ্টক সম্প্রসারণ করে ৬টি বন্ধন তৈরি করতে পারে।

BOSONANCE

Practice Question 7

NEET Single-Correct MCQ

ENGLISH

According to the IUPAC systematic nomenclature, the symbol and IUPAC official name for the element with atomic number $Z = 117$ are:

(A) Uus, Tennessine

(B) Uuo, Oganesson

(C) Uuh, Livermorium

(D) Uup, Moscovium

Correct Answer: (A) Uus, Tennessine

Explanation: For $Z = 117$, the roots are 1 = un, 1 = un, 7 = sept, plus "ium", yielding *Ununseptium* with symbol **Uus**. The IUPAC official permanent name is **Tennessine (Ts)**.

বাংলা

ইউপ্যাক (IUPAC) নিয়ম অনুযায়ী $Z = 117$ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলের সংকেত ও প্রাতিষ্ঠানিক নাম কোনটি?

(A) Uus, টেনেসাইন (Tennessine)

(B) Uuo, ওগানেসন (Oganesson)

(C) Uuh, লিভারমোরিয়াম (Livermorium)

(D) Uup, মস্কোভিয়াম (Moscovium)

সঠিক উত্তর: (A) Uus, টেনেসাইন (Tennessine)

বিশদ ব্যাখ্যা: $Z = 117$-এর ক্ষেত্রে পদগুলো হলো: 1 = un, 1 = un, 7 = sept → Ununseptium (সংকেত: Uus)। ইউপ্যাক কর্তৃক স্বীকৃত স্থায়ী নাম হলো **টেনেসাইন (Ts)**।

BOSONANCE

Practice Question 8

NEET Single-Correct MCQ

ENGLISH

Which of the following elements has the highest electronegativity on the Pauling scale?

(A) Chlorine

(B) Oxygen

(C) Nitrogen

(D) Fluorine

Correct Answer: (D) Fluorine

Explanation: Linus Pauling arbitrarily assigned Fluorine a value of 4.0, making it the most electronegative element in the Periodic Table. The order of electronegativity of the top four elements is $\mathrm{F}(4.0) > \mathrm{O}(3.5) > \mathrm{N}(3.0) \approx \mathrm{Cl}(3.0)$.

বাংলা

পাউলিং স্কেলে নিচের কোন মৌলটির তড়িৎঋণাত্মকতা সর্বাধিক?

(A) ক্লোরিন

(B) অক্সিজেন

(C) নাইট্রোজেন

(D) ফ্লোরিন

সঠিক উত্তর: (D) ফ্লোরিন

বিশদ ব্যাখ্যা: পাউলিং স্কেলে ফ্লোরিনের মান সর্বাধিক 4.0 ধরা হয়। শীর্ষ চারটি মৌলের ক্রম: $\mathrm{F}(4.0) > \mathrm{O}(3.5) > \mathrm{N}(3.0) \approx \mathrm{Cl}(3.0)$।

BOSONANCE

10. Common Pitfalls and Revision Checklist / সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

NEET Exam Pitfalls to Avoid:

- **Confusing Electron Affinity with Electronegativity:** Electron gain enthalpy ($\Delta_{eg}H$) is a measurable thermodynamic quantity of an *isolated gaseous atom*, whereas electronegativity is a dimensionless relative property of a *bonded atom in a molecule*.
- **Sign of Electron Gain Enthalpy:** The first electron gain enthalpy is usually negative (exothermic), but the **second electron gain enthalpy is always positive (endothermic)** due to electron-anion repulsion (e.g., $\mathrm{O} \rightarrow \mathrm{O}^-$ is exothermic, but $\mathrm{O}^- \rightarrow \mathrm{O}^{2-}$ is endothermic).
- **Fluorine vs Chlorine in $\Delta_{eg}H$:** Do not assume Fluorine has the most negative $\Delta_{eg}H$. Chlorine has the most negative value in the entire periodic table ($-349\,\mathrm{kJ/mol}$ vs $-328\,\mathrm{kJ/mol}$ for F).
- **Isoelectronic Radius:** Anions are NOT automatically smaller than cations. In an isoelectronic set, *more negative charge* = *larger radius*; *more positive charge* = *smaller radius*.
- **Noble Gas Radii:** Noble gas atomic radii are reported as van der Waals radii, making them abnormally larger than the covalent radii of preceding halogens.

বাংলা

NEET পরীক্ষায় যেসব সাধারণ ভুল এড়িয়ে চলতে হবে:

- **ইলেকট্রন আসক্তি ও তড়িৎঋণাত্মকতার বিভ্রান্তি:** ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি হলো বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় পরমাণুর সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য তাপগতীয় শক্তি, কিন্তু তড়িৎঋণাত্মকতা হলো অণুতে আবদ্ধ পরমাণুর বন্ধন-ইলেকট্রন আকর্ষণ করার আপেক্ষিক প্রবণতা (এর কোনো একক নেই)।
- **দ্বিতীয় ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপির চিহ্ন:** প্রথম ইলেকট্রন গ্রহণ সাধারণত তাপমোচী ($\Delta_{eg}H_1 < 0$) হলেও, **দ্বিতীয় ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি সর্বদা তাপগ্রাহী ($\Delta_{eg}H_2 > 0$)**, কারণ ঋণাত্মক আয়নের সাথে আগত ইলেকট্রনের তীব্র বিকর্ষণ ঘটে।
- **ফ্লোরিন বনাম ক্লোরিন:** সর্বাধিক তড়িৎঋণাত্মক মৌল ফ্লোরিন হলেও, পর্যায় সারণিতে সর্বাধিক ঋণাত্মক ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি ক্লোরিনের ($-349\,\mathrm{kJ/mol}$)।
- **আইসোইলেকট্রনিক আয়ন:** ঋণাত্মক আধান বৃদ্ধি পেলে আকার বাড়ে ($\mathrm{N}^{3-} > \mathrm{O}^{2-} > \mathrm{F}^-$) এবং ধনাত্মক আধান বৃদ্ধি পেলে আকার ছোট হয় ($\mathrm{Na}^+ > \mathrm{Mg}^{2+} > \mathrm{Al}^{3+}$)।

11. Concise Final Recap / চূড়ান্ত পুনরাবৃত্তি সারসংক্ষেপ

ENGLISH

1. Moseley's Law: $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$ established atomic number Z as the fundamental periodic basis.

2. Period & Group Capacity: Period number = valence shell n. Total elements in period n equals twice the number of filled orbitals.

3. Atomic Size: Decreases across period (higher Z_{eff}); increases down group (higher n).

4. Ionization Enthalpy: $\Delta_i H_1 < \Delta_i H_2 < \Delta_i H_3$. Maxima at noble gases, minima at alkali metals. Dips at $\mathrm{Be} > \mathrm{B}$ (2s vs 2p) and $\mathrm{N} > \mathrm{O}$ (half-filled $2p^3$).

BOSONANCE

5. Electron Gain Enthalpy: Most negative for halogens ($\mathrm{Cl} > \mathrm{F} > \mathrm{Br} > \mathrm{I}$); positive for noble gases. Period 3 elements (Cl, S) > Period 2 (F, O) due to less electron crowding.

6. Oxide Acidity: Left-to-right: Basic ($\mathrm{Na_2O}$) → Amphoteric ($\mathrm{Al_2O_3}$) → Acidic ($\mathrm{Cl_2O_7}$). Neutral: $\mathrm{CO}, \mathrm{NO}, \mathrm{N_2O}$.

বাংলা

১. মোসলের সূত্র: $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$ প্রমাণ করে যে পারমাণবিক সংখ্যা Z-ই পর্যায়বৃত্ততার ভিত্তি।

২. পর্যায় সংখ্যা: পর্যায় সংখ্যা = যোজ্যতা কক্ষের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা n।

৩. পারমাণবিক ব্যাসার্ধ: পর্যায়ে বাম থেকে ডানে হ্রাস পায় (Z_{eff} বৃদ্ধি); গ্রুপে উপর থেকে নিচে বৃদ্ধি পায় (n বৃদ্ধি)।

৪. আয়নায়ন এনথ্যালপি: নিষ্ক্রিয় গ্যাসে সর্বোচ্চ, ক্ষার ধাতুতে সর্বনিম্ন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম: $\mathrm{Be} > \mathrm{B}$ এবং $\mathrm{N} > \mathrm{O}$।

৫. ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি: হ্যালোজেনসমূহে সর্বাধিক ঋণাত্মক। আকারজনিত বিকর্ষণের জন্য $\mathrm{Cl} > \mathrm{F}$ এবং $\mathrm{S} > \mathrm{O}$।

৬. অক্সাইডের প্রকৃতি: বাম থেকে ডানে: ক্ষারীয় ($\mathrm{Na_2O}$) → উভধর্মী ($\mathrm{Al_2O_3}$) → আম্লিক ($\mathrm{Cl_2O_7}$)। প্রশম অক্সাইড: $\mathrm{CO}, \mathrm{NO}, \mathrm{N_2O}$।

BOSONANCE